Лекция №4
Восстановление и реконструкция изображений

В лекции

- Что такое спектр изображения?
- Удаление периодического шума
- Моделирование искажений
- Что такое деконволюция?
- Методы восстановления изображений

Спектр изображения

Двумерное ДПФ

Изображение $f(x, y)$ можно рассматривать как двумерный дискретный сигнал. Тогда выражение для ДПФ сигнала $f(x, y)$ будет иметь вид:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-i2\pi(ux/M+vy/N)}$$

Двумерное ОДПФ:

$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v) e^{i2\pi(ux/M+vy/N)}$$

Спектр изображения

Также выражение для полученного дискретного спектра $F(u, v)$ изображения $f(x, y)$ можно записать как:

$$F(u,v) = |F(u,v)| \cdot e^{i\phi(u,v)}$$

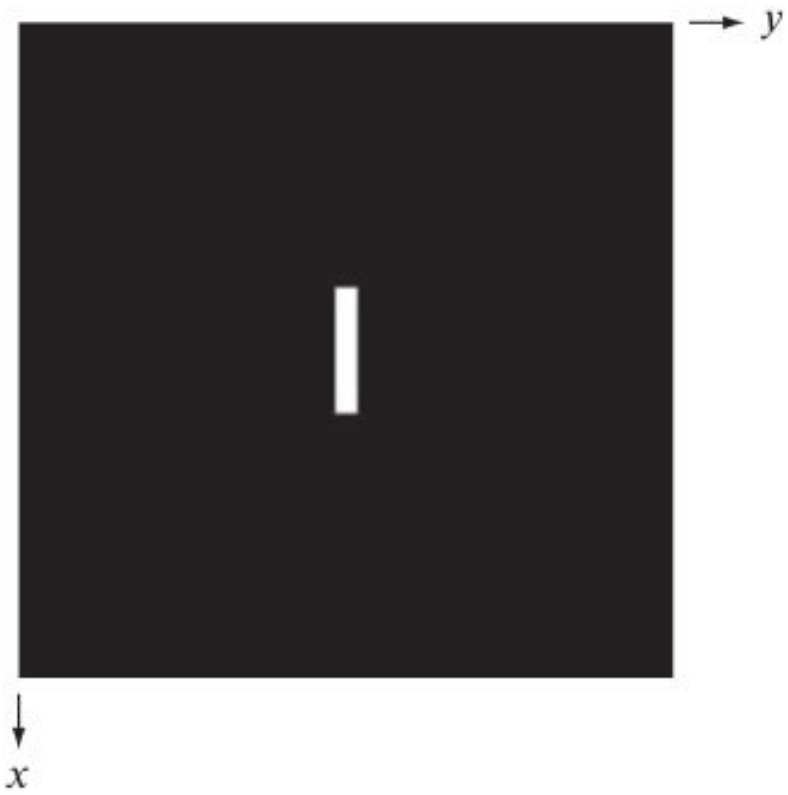
где $|F(u, v)|$ - амплитудный спектр, равный

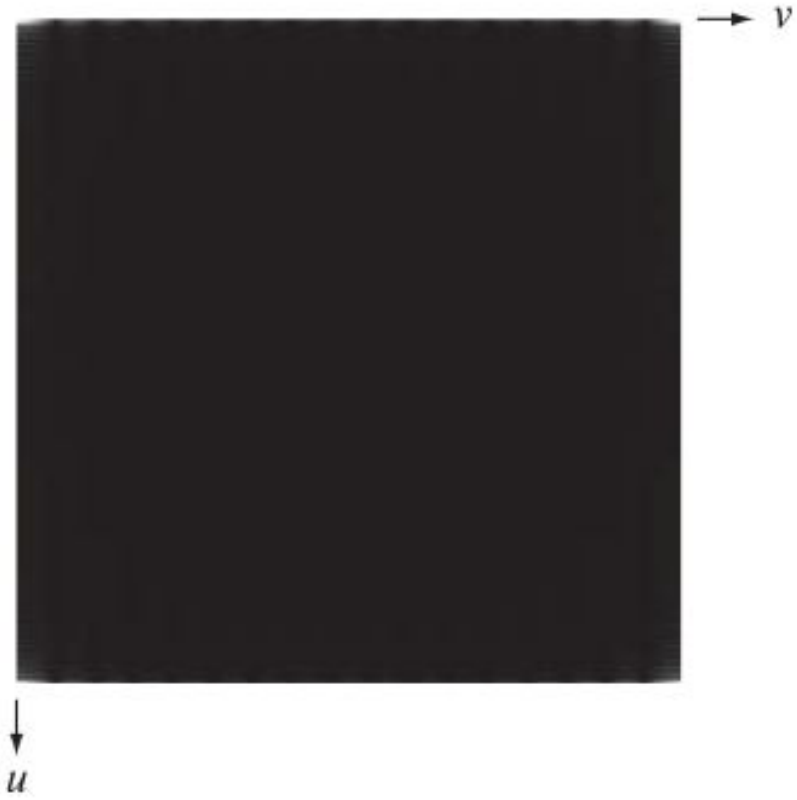
$$|F(u,v)| = \left(Re^2(u,v) + Im^2(u,v)\right)^{1/2}$$

$|\phi(u, v)|$ - фазовый спектр):

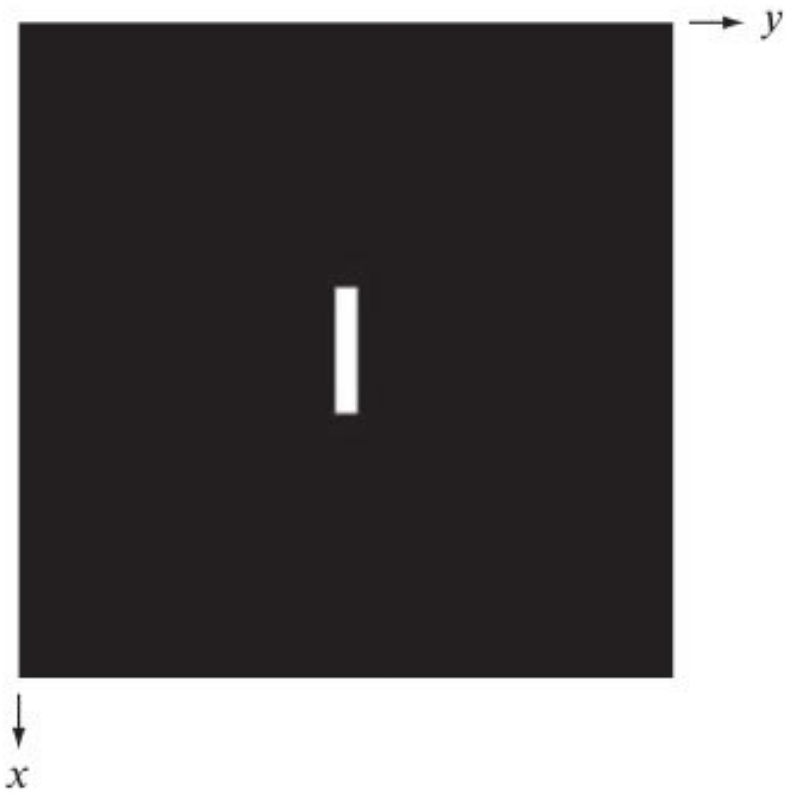
$$\phi(u,v) = \arctan\left[\frac{Im(u,v)}{Re(u,v)}\right]$$

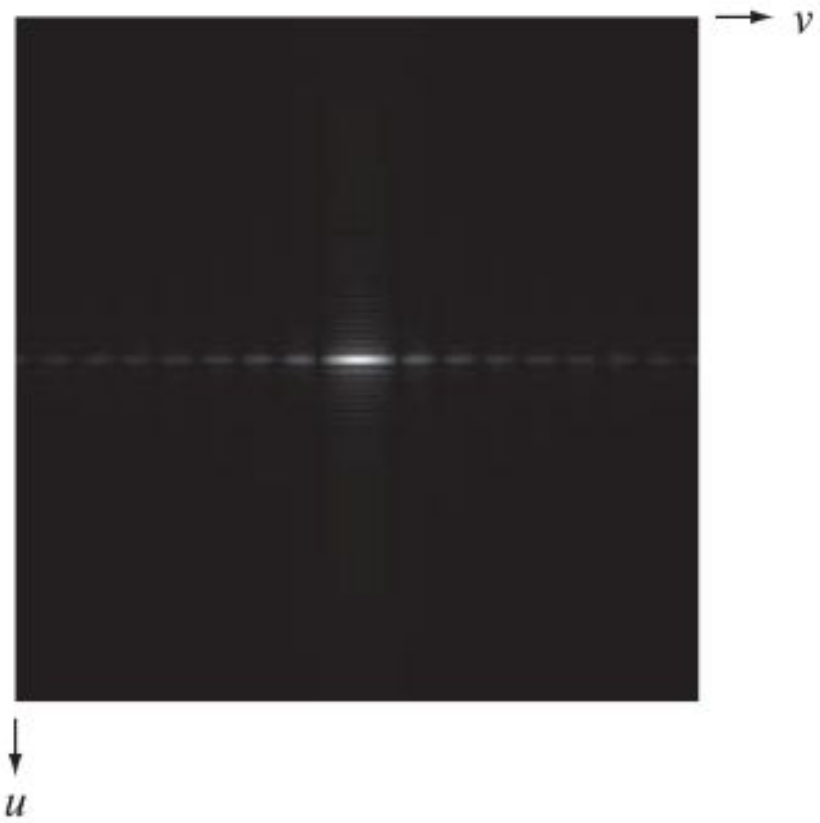
Спектр изображения





Спектр изображения





Спектр изображения

Обычно значение для нулевой частоты располагают в центре изображения спектра:

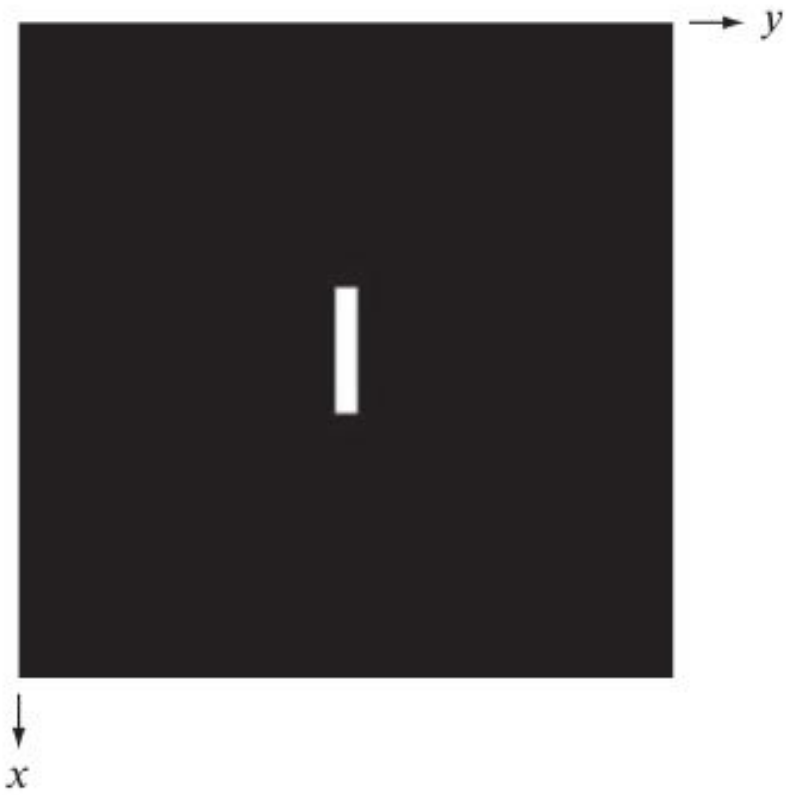
$$F(0,0) = HW\frac{1}{HW}\sum_{x=0}^{H-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) = HW\bar{f}(x,y)$$

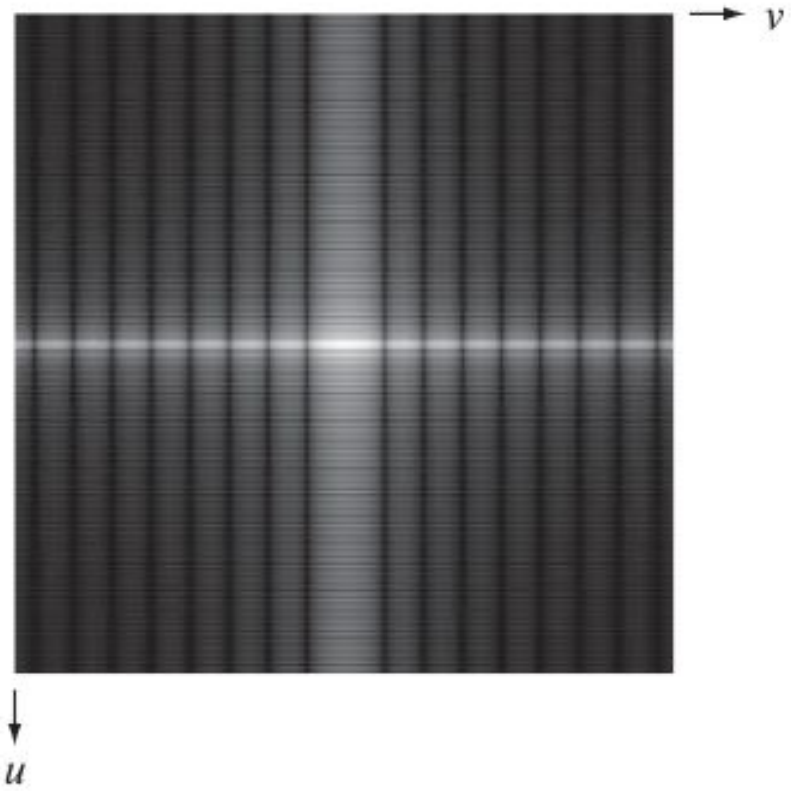
Компонента $|F(0,\ 0)|$ называется **постоянной составляющей** и обычно обладает наибольшим среди всех значений амплитудного спектра $|F(u,\ v)|$.

Низкие частоты, расположенные вблизи начала координат соответствуют **медленно меняющимся компонентам** изображения.

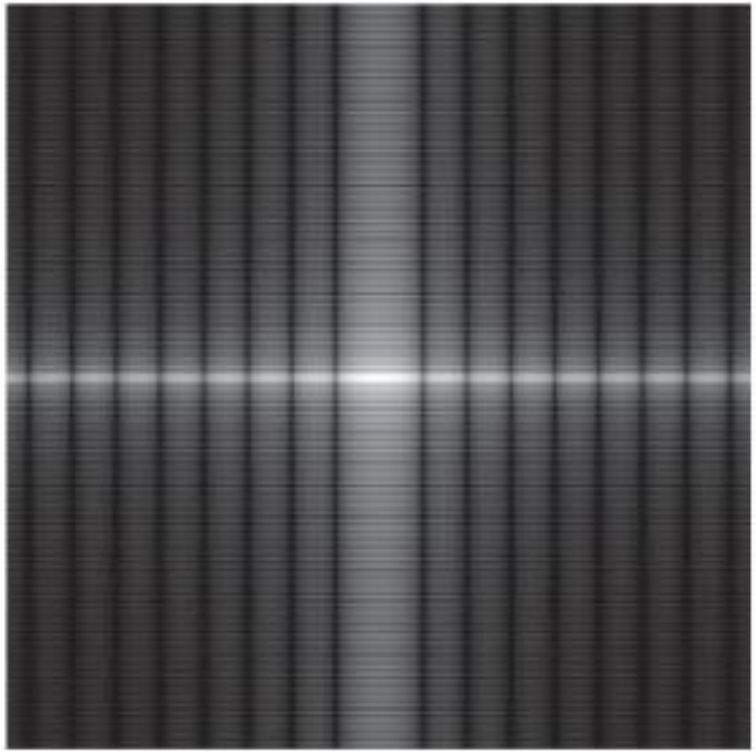
При удалении от начала координат более **высокие частоты** соответствуют **быстрым изменениям яркости** (границы объектов, детали изображений).

Спектр изображения

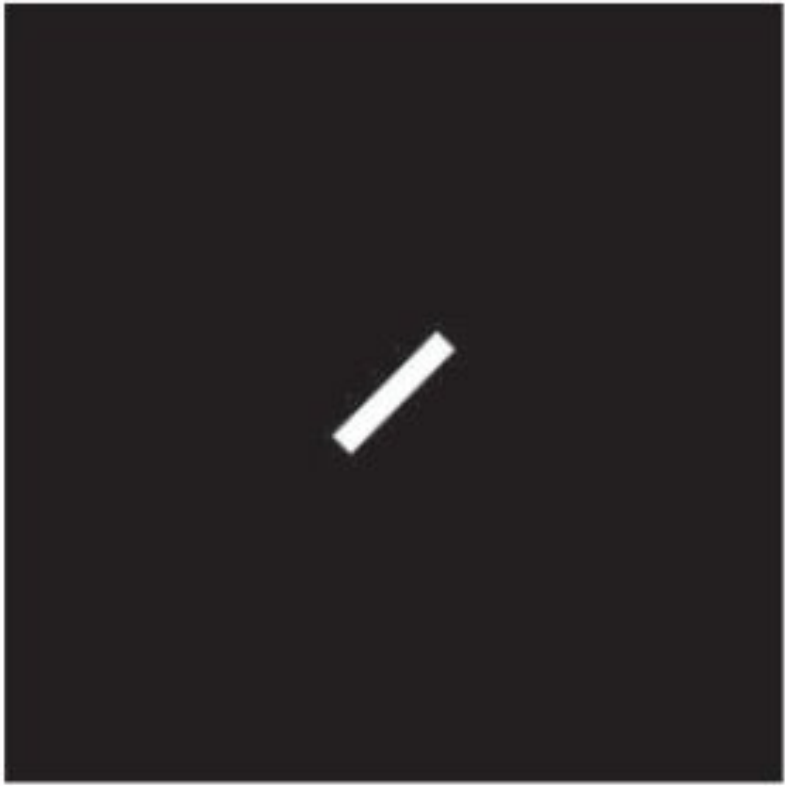


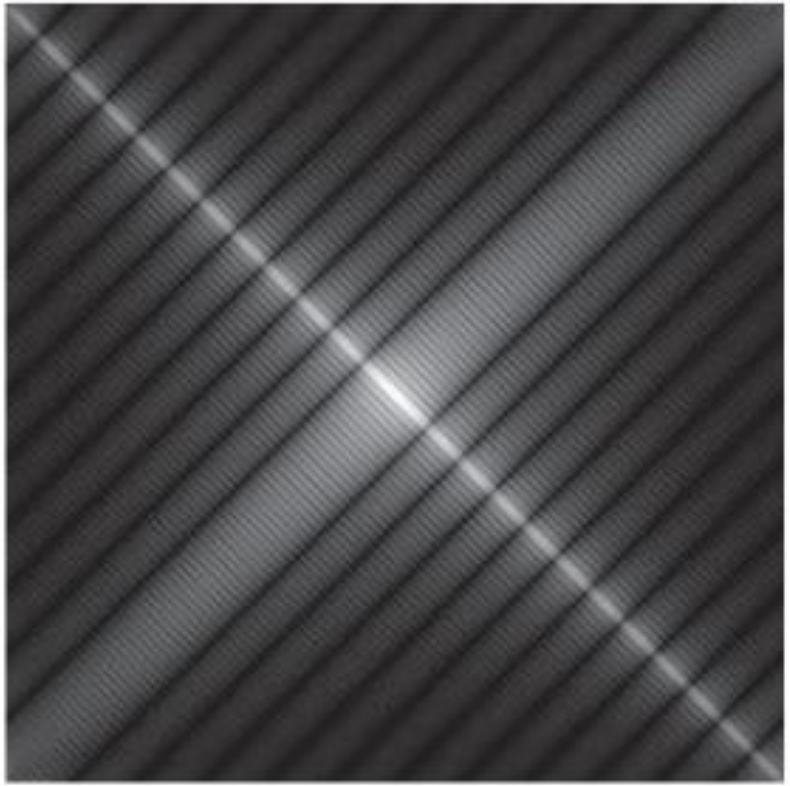


Спектр изображения

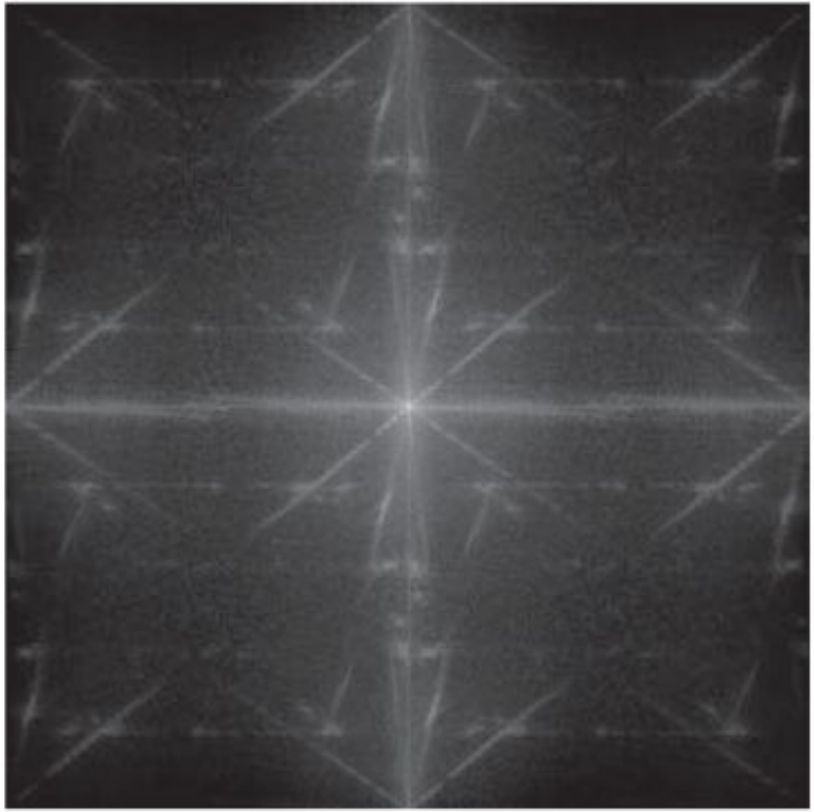


Спектр изображения

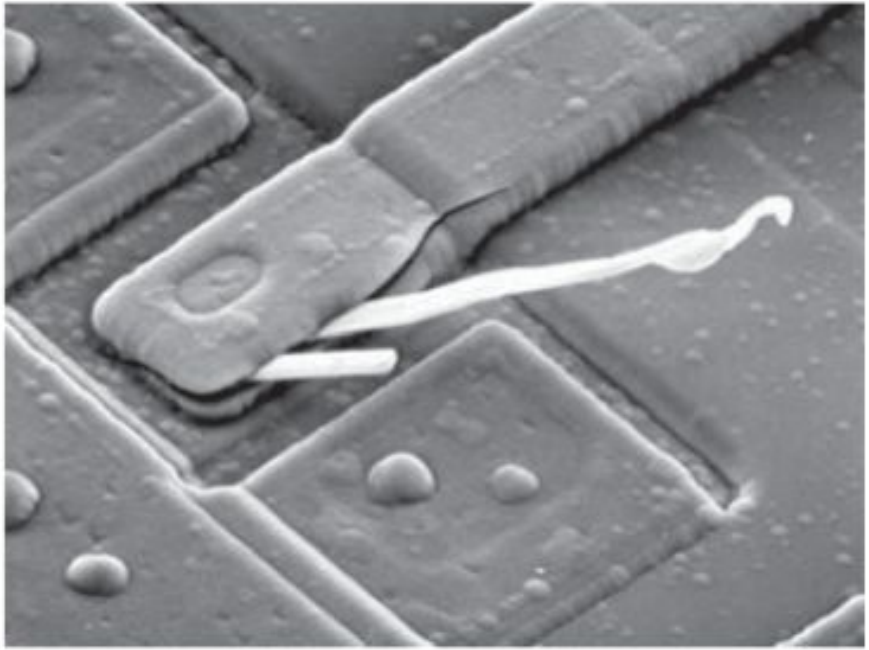


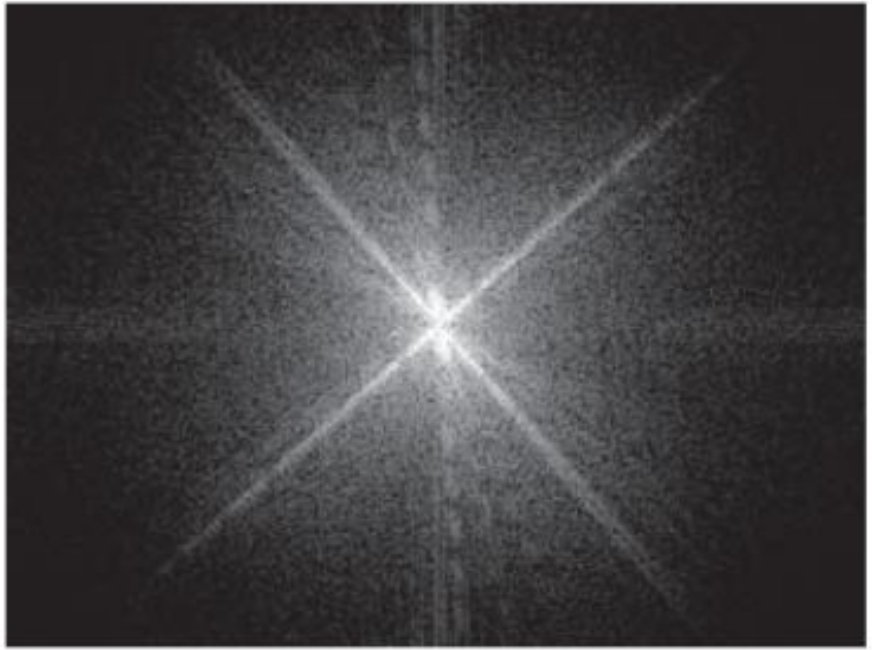


Спектр изображения



Спектр изображения





Спектр изображения

В библиотеке numpy реализованы:

- Двумерное ДПФ в функции numpy.fft.fft2
- Двумерное обратное ДПФ в функции numpy.fft.ifft2
- Сдвиг нулевой частоты в центр спектра в функции numpy.fft.fftshift
- Обратный сдвиг спектра в функции numpy.fft.ifftshift

Удаление периодического шума

Удаление периодического шума

Периодический шум можно анализировать и достаточно эффективно фильтровать при помощи **частотных методов**.

Основная идея: в спектре Фурье периодический шум выглядит как **выбросы** в позициях, **соответствующих частотам** периодической помехи.

Решение**:** использование избирательного фильтра, способного изолировать шум. На практике используются три типа избирательных фильтров:

- Режекторный
- Полосовой
- Узкополосный

Режекторные фильтры

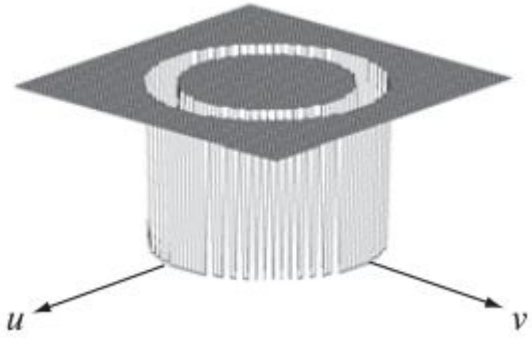
Удаляют или ослабляют гармоники, соответствующие частотам **в определённой кольцевой полосе** Фурье-спектра.

Идеальный режекторный фильтр:

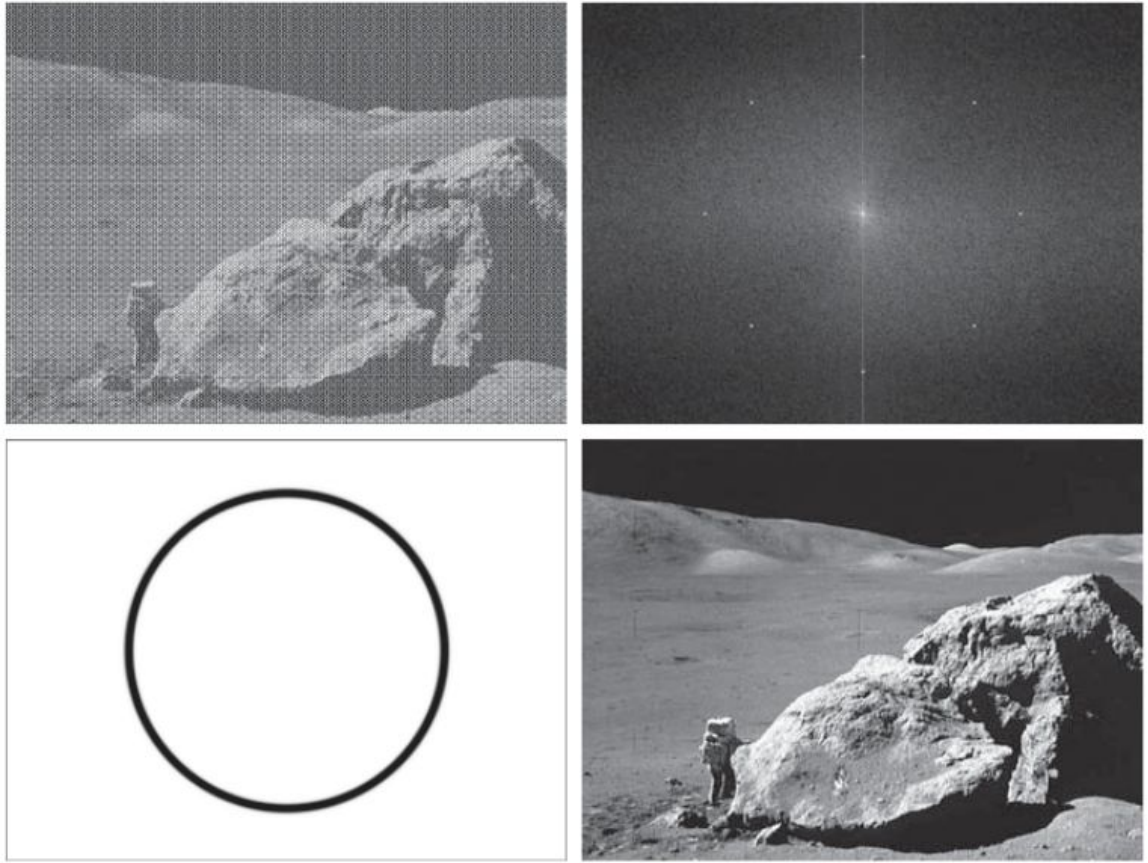
$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & D(u,v) < D_0 - W/2 \\ 0 & D_0 - W/2 \le D(u,v) \le D_0 + W/2 \\ 1 & D(u,v) > D_0 + W/2 \end{cases}$$

Аппроксимации:

- Режекторный фильтр Баттерворта
- Режекторный фильтр Гаусса



Пример режекторной фильтрации



Полосовые фильтры

Полосовые фильтры осуществляют операцию, противоположную режекторным фильтрам:

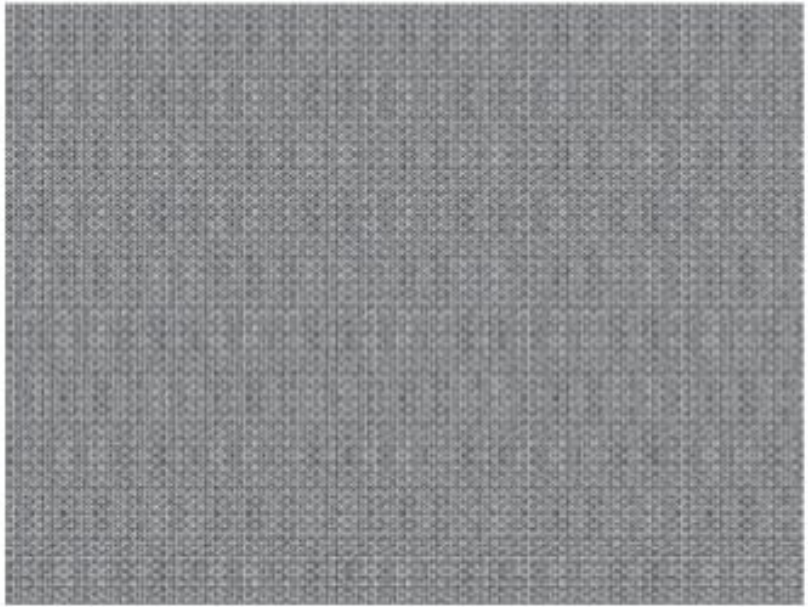
$$H_p(u, v) = 1 - H_r(u, v)$$

Какое изображение получим после применения полосового фильтра?

Полосовые фильтры

Полосовые фильтры осуществляют операцию, противоположную режекторным фильтрам:

$$H_p(u, v) = 1 - H_r(u, v)$$



Узкополосные фильтры

Узкополосные пропускающие и режекторные фильтры — соответственно пропускают или не пропускают гармоники, соответствующие **окрестностям вблизи определённых частот.**

Идеальный узкополосный режекторный фильтр:

$$H(u,v) = \begin{cases} 0 & D_1(u,v) \leq D_0, D_2(u,v) \leq D_0 \\ 1 & otherwise \end{cases}$$

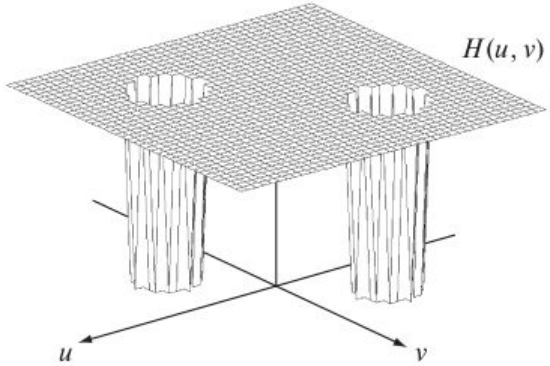
Аппроксимации:

- Узкополосный режекторный фильтр Баттерворта
- Узкополосный режекторный фильтр Гаусса

Узкополосные фильтры

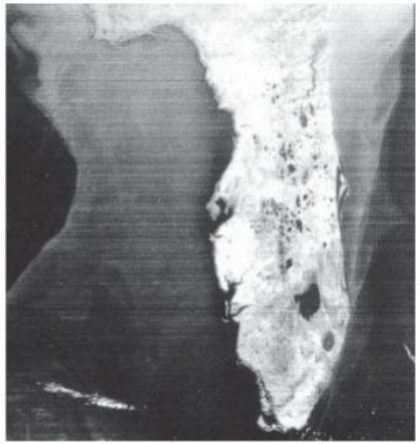
Фильтр **должен быть симметричен относительно начала координат** для получения вещественного результата фильтрации

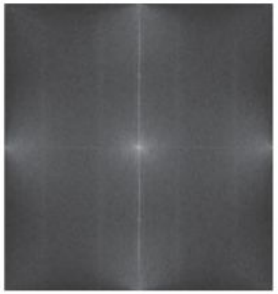
Количество частот и форма окрестностей могут быть произвольными (например прямоугольной формы)



Пример фильтрации

Исходное изображение

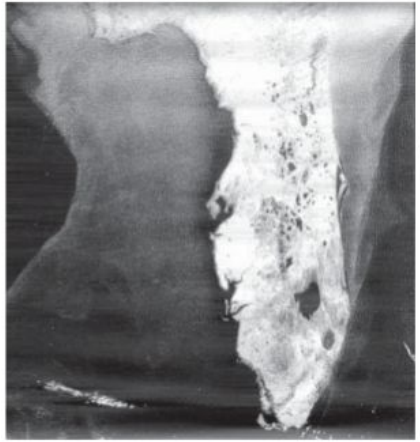




Изображение спектра

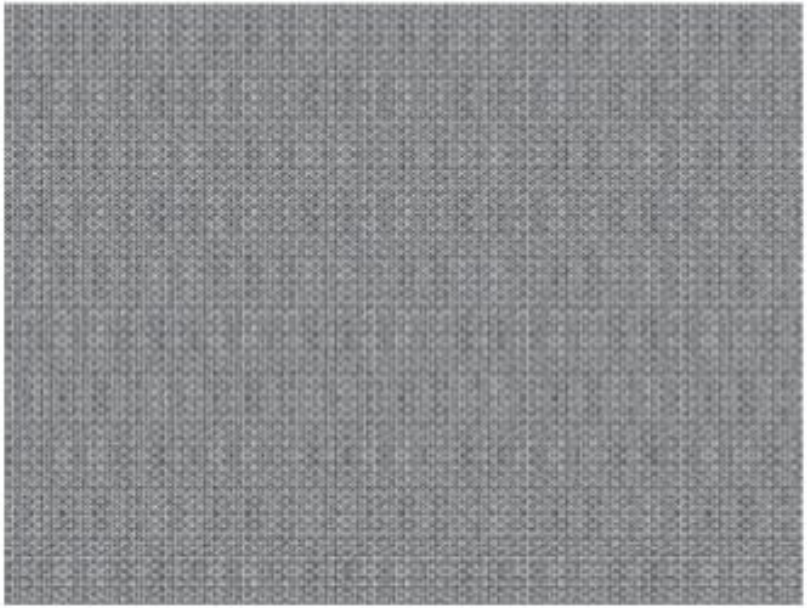
Узкополосный фильтр

Режекторная фильтрация



Изображение шума

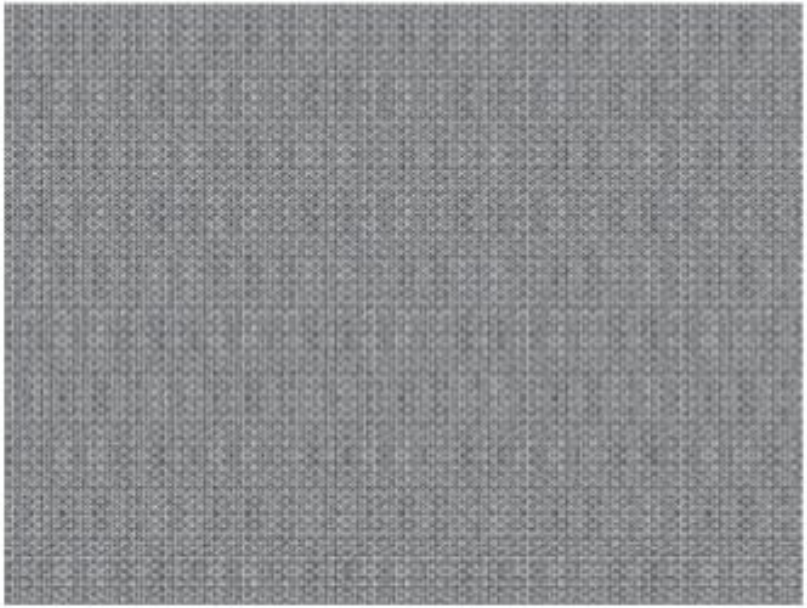
Зачем получать изображение шумовой составляющей?



Оптимальная узкополосная фильтрация

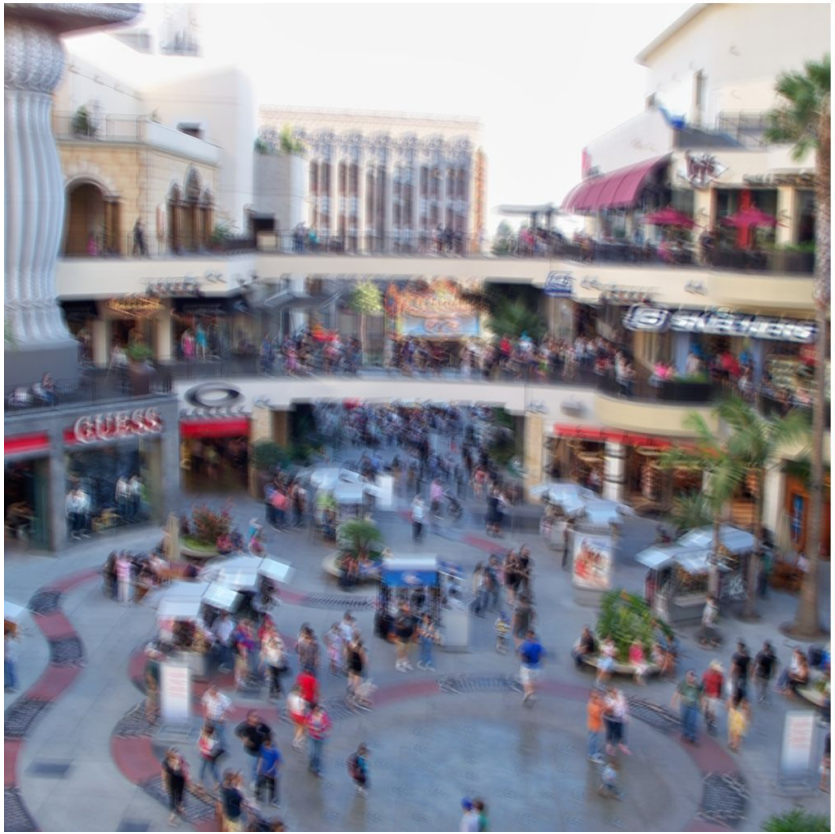
Зачем получать изображение шумовой составляющей?

см. Гонсалес, Вудс “Цифровая обработка изображений”, стр.398-403: 5.4.4. Оптимальная узкополосная фильтрация



Деконволюция (Реконструкция) изображения

Деконволюция изображения



Модель процесса искажения/восстановления

Искажённое изображение может быть представлено в пространственной области в виде:

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + \eta(x, y)$$

А в частотной области в виде:

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$$

Модель процесса искажения/восстановления

Будем считать, что $\eta(u, v) \equiv 0$. Тогда выражение для искажённого изображения принимает вид:

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y)$$

В частотной области:

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v)$$

Линейные пространственно-инвариантные искажения

Пусть T - оператор, задающий искажение изображения. Тогда **модель искажения** может быть представлена как:

$$g(x, y) = T\,[\,f\,(x, y)\,]$$

Если оператор T является **линейным**, то

$$T\,[\,af_1(x, y) + bf_2(x, y)\,] = aT\,[\,f_1(x, y)\,] + bT\,[\,f_2(x, y)\,]$$

Если оператор T - **пространственно-инвариантный**, то

$$T\,[\,f\,(x - c, y - d)\,] = g(x - c, y - d)$$

т.е. **действие оператора в точке зависит только от значения аргумента и не зависит от положения этой точки в пространстве**.

Деконволюция изображения

Нелинейные и пространственно-неинвариантные модели **более точно** описывают реальные искажения, но часто приводят к **очень трудно решаемым** численными методами проблемам.

Будем рассматривать **только линейные пространственно-инвариантные модели искажений изображений**.

Поскольку линейное искажение может быть получено как **результат свертки**, то для восстановления изображения необходимо найти такой фильтр, применение которого приводило бы к **обратному процессу** — **деконволюции**. Фильтры, используемые для восстановления — **реконструирующие фильтры**.

Оценка искажающего оператора

Оценка искажающего оператора

Для построения восстановленного изображения по известному искажённому, **необходимо оценить искажающий оператор**.

Способы:

1. Визуальный анализ
2. Эксперимент
3. Математическая модель

Восстановление изображения с использованием приближения искажающей функции называют реконструкцией «вслепую».

Визуальный анализ

Рассмотрим небольшой фрагмент $g_s(x, y)$ искажённого изображения $g(x, y)$, **содержащий информацию о структуре изображения** (например, часть объекта и фон).

Для уменьшения влияния шума желательно выбирать фрагмент высокого контраста.

Обрабатываем выбранный фрагмент, чтобы как можно сильнее **убрать искажения** (фильтрами, вручную), в результате чего получаем оценку незашумлённого фрагмента $f_s(x, y)$. Тогда ЧХ $H_s(u, v)$ искажения можно оценить как:

$$H_s(u, v) = \frac{G_s(u, v)}{F_s(u, v)}$$

где $G_s(u, v) = \text{ДПФ}[g_s(x, y)]$, $F_s(u, v) = \text{ДПФ}[f_s(x, y)]$.

Визуальный анализ

Так как искажения пространственно-инвариантны, то **можем вывести полную искажающую функцию** $H(u, v)$. Например, той же формы, но большего размера.

Далее используем один из методов восстановления.

Это очень **трудоёмкий процесс**, который применяется только в исключительных случаях, например, при восстановлении старых фотографий исторического значения.

Оценка на основе эксперимента

Используется **оборудование (если доступно)**, с помощью которого было сделано искажённое изображение.

Подбираем параметры системы так, чтобы **смоделировать искажения** на восстанавливаемом изображении.

Делаем изображение **маленькой яркой точки** (яркость должна быть как можно больше, чтобы уменьшить влияние шума).

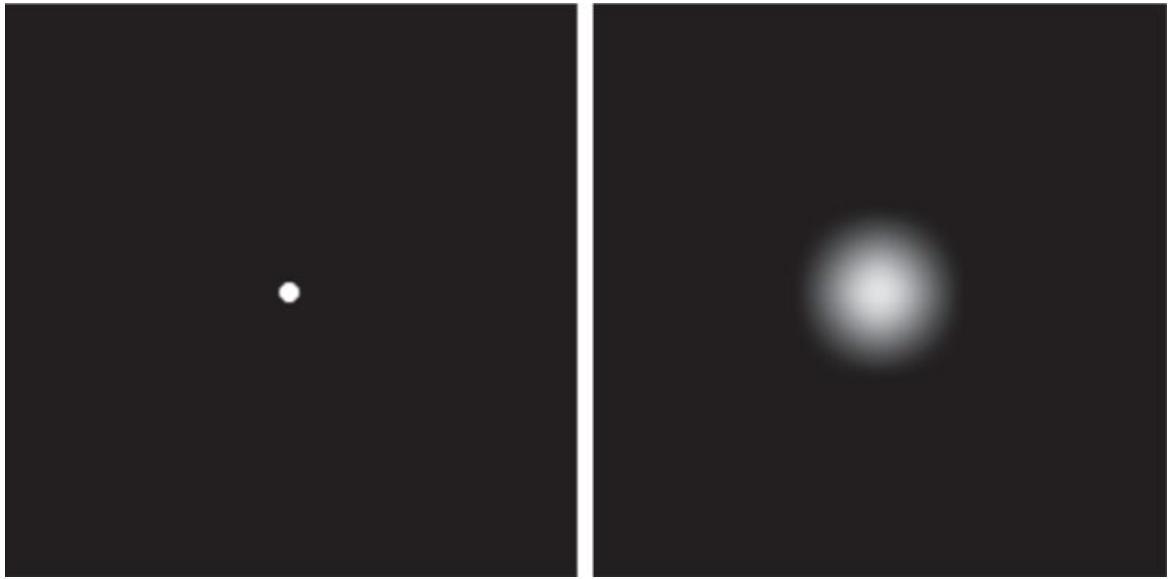
Так как преобразование Фурье единичного импульса — константа, то:

$$H(u,v) = \frac{G(u,v)}{A}$$

где A — величина яркости точки

Пример оценки на основе эксперимента

$$H(u,v) = \frac{G(u,v)}{A}$$



Оценка на основе моделирования

Наиболее часто используется, так как **позволяет смоделировать суть задачи** восстановления изображения.

Моделирование позволяет учесть внешние условия, которые вызывают искажения

Примеры:

- Турбулентность:

$$H(u,v) = e^{-k\left(u^2+v^2\right)^{5/6}}$$

- Линейный смаз с функциями движения x0(t) и y0(t):

$$H(u,v) = \int_0^T e^{-i2\pi(ux_0(t)+vy_0(t))}dt$$

Моделирование турбулентности

$$H(u,v) = e^{-k\left(u^2+v^2\right)^{5/6}}$$

параметр k — описывает турбулентные свойства атмосферы

k=0,0025 k=0,001 k=0,00025

Моделирование линейного смаза

Предположим, что:

- $f(x, y)$ – участвует в плоском движении и функции $x_0(t)$ и $y_0(t)$ определяют **закон движения** в направлениях x и y соответственно.
- Затвор фиксирующей системы открывается и закрывается мгновенно
- За исключением эффекта смаза, процесс фиксации изображения является идеальным

Тогда, если T – время экспозиции, то полная экспозиция в любой точке:

$$g(x, y) = \int_0^T f(x - x_0(t), y - y_0(t))dt$$

где $g(x, y)$ – смазанное изображение

Моделирование линейного смаза

Фурье образ:

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) e^{-i2\pi(ux+vy)} dxdy =$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_0^T f(x - x_0(t), y - y_0(t)) dt \right] e^{-i2\pi(ux+vy)} dxdy$$

Изменяем порядок интегрирования:

$$G(u,v) = \int_0^T \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - x_0(t), y - y_0(t)) e^{-i2\pi(ux+vy)} dxdy \right] dt$$

Моделирование линейного смаза

Внутри квадратных скобок получилось Фурье преобразование сдвинутой функции $f(x - x_0(t), y - y_0(t))$:

$$G(u,v) = \int_0^T F(u,v) e^{-i2\pi(ux_0(t)+vy_0(t))} dt = F(u,v) \int_0^T e^{-i2\pi(ux_0(t)+vy_0(t))} dt$$

Положив по определению:

$$H(u,v) = \int_0^T e^{-i2\pi(ux_0(t)+vy_0(t))} dt$$

Получим:

$$G(u,v) = H(u,v)F(u,v)$$

Моделирование линейного смаза

Если функции $x_0(t)$ и $y_0(t)$ известны, то можем получить выражение для $H(u,v)$

Например, если изображение участвует в равномерном поступательном движении только в x-направлении со скоростью $x_0(t) = at/T$, то полагая $y_0(t) = 0$:

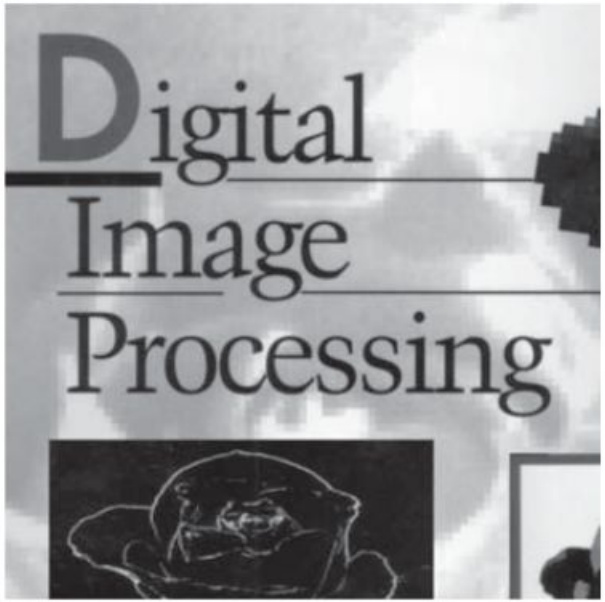
$$H(u,v) = \int_0^T e^{-i2\pi u x_0(t)} dt = \int_0^T e^{-i2\pi u a t/T} dt = \frac{T}{\pi u a} \sin(\pi u a) e^{-i\pi u a}$$

Если рассмотрим равномерное движение по y вида $y_0(t) = bt/T$, то получим:

$$H(u,v) = \frac{T}{\pi(ua+vb)} \sin(\pi(ua+vb)) e^{-i\pi(ua+vb)}$$

Моделирование линейного смаза

$$H(u,v) = \frac{T}{\pi(ua+vb)} \sin\left(\pi(ua+vb)\right) e^{-i\pi(ua+vb)}$$



a=b=0,1; T=1

Примеры линейного смаза

Методы восстановления

Инверсная фильтрация

Простейший способ восстановления искажённого изображения:

$$\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)}$$

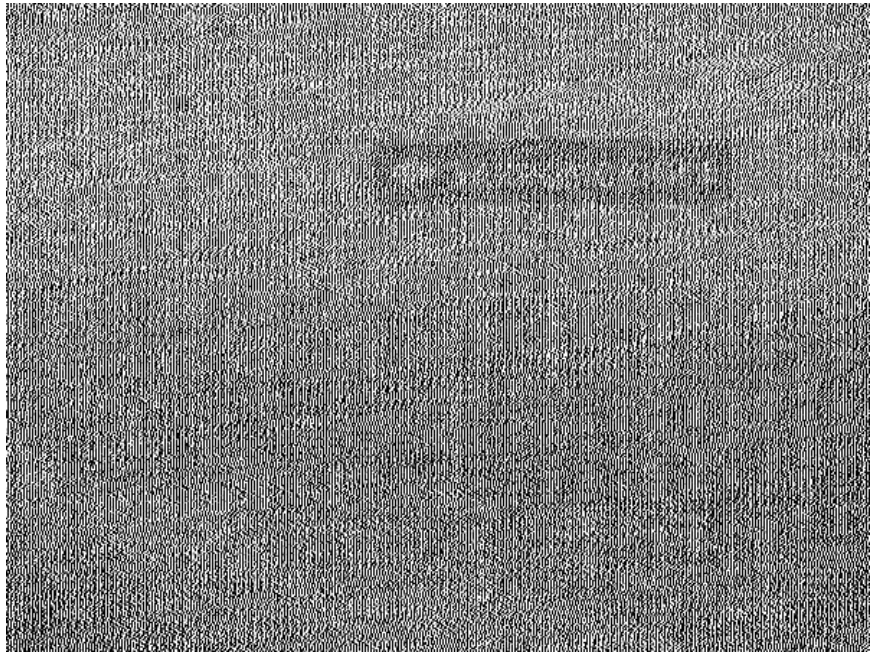
С учётом **полной** модели для $G(u,v)$:

$$G(u,v) = F(u,v)H(u,v) + N(u,v)$$

Получим:

$$\hat{F}(u,v) = F(u,v) + \frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$

Инверсная фильтрация



Инверсная фильтрация

Проблема: если $H(u, v)$ принимает близкие к нулю значения, то вклад второго слагаемого **может стать доминирующим.**

Способ обхода этой проблемы: **ограничение частот фильтра** значениями вблизи $H(0, 0)$, например в круге радиуса R.

(см. Гонсалес, Вудс “Цифровая обработка изображений”, стр.411-414)

R=40 R=70 R=85

Фильтр Винера

Рассматриваем изображение и шум как случайные переменные

Задача: найти такую оценку $\hat{f}$ для неискаженного изображения f, чтобы средний квадрат отклонения этих величин друг от друга (**ошибка**) было **минимальным**:

$$e^2 = M\left[\left(f - \hat{f}\right)^2\right]$$

Предполагается, что выполнены **условия**:

1. Шум и неискаженное изображение не коррелированы между собой
2. Либо шум, либо неискаженное изображение имеют нулевое среднее значение
3. Оценка линейно зависит от искаженного изображения

Фильтр Винера

При выполнении этих условий минимум среднего квадрата отклонения достигается на функции, которая задается в частотной области выражением:

$$\hat{F}(u,v) = \left(\frac{H^*(u,v) S_f(u,v)}{S_f(u,v) |H(u,v)|^2 + S_\eta(u,v)} \right) G(u,v)$$

где $S_\eta(u,v) = |N(u,v)|^2$ – энергетический спектр шума,

$S_f(u,v) = |F(u,v)|^2$ – энергетический спектр неискаженного изображения,

символ “*” используется для обозначения комплексного сопряжения.

Фильтр Винера

Фильтр Винера (оптимальная фильтрация по Винеру) (N. Wiener, 1942):

$$\hat{F}(u,v) = \left(\frac{H^*(u,v) S_f(u,v)}{S_f(u,v) |H(u,v)|^2 + S_\eta(u,v)} \right) G(u,v) =$$

$$= \left(\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + S_\eta(u,v)/S_f(u,v)} \right) G(u,v) =$$

$$= \left(\frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + S_\eta(u,v)/S_f(u,v)} \right) G(u,v)$$

Если шум равен нулю, то винеровская фильтрация **сводится к инверсной**.

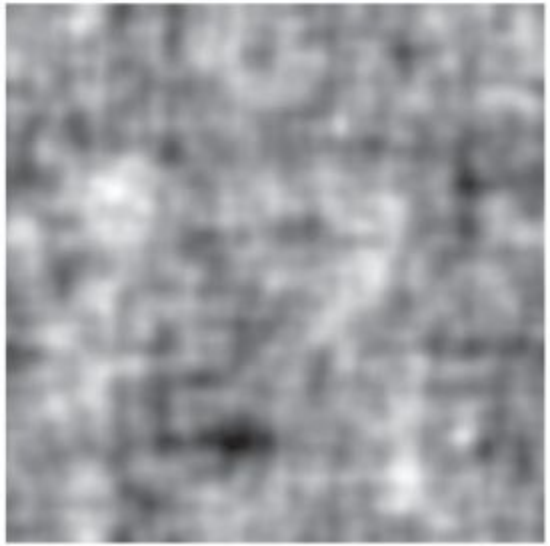
Фильтр Винера

Так как энергетические спектры шума и неискаженного изображения часто заранее неизвестны и не могут быть оценены, можно использовать аппроксимацию:

$$\hat{F}(u,v) = \left(\frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + K} \right) G(u,v)$$

где K — некоторая константа, подбираемая эмпирически

Фильтр Винера



Полная инверсная фильтрация

Обрезанный инверсный фильтр, R=70

Винеровская фильтрация с подобранным K

Фильтр Винера

Регуляризация по Тихонову

Проблема фильтра Винера: требуется знание энергетических спектров шума и неискаженного изображения.

Регуляризация по Тихонову **требует только знание среднего значения и дисперсии шума**, которые можно оценить по искажённому изображению

Модель искажённого изображения:

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + \eta(x, y)$$

Перепишем её в матрично-векторном виде виде:

$$g = Hf + \eta$$

g, f и η – вектора размера $MN \times 1$

H – матрица размера $MN \times MN$

Регуляризация по Тихонову

Главная проблема: чувствительность задачи к шуму.

Одно из решений — регуляризация задачи: замена исходной задачи на задачу нахождения минимума некоторого сглаживающего ***функционала**** (**фильтрация по Тихонову или тихоновская регуляризация**).

Используется квадрат нормы лапласиана с дополнительным ограничением (связью):

$$C[f] = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \left(\nabla^2 f(x,y)\right)^2$$

$$\left\| g - H\hat{f} \right\|^2 = \|\eta\|^2$$

** Почитайте, что такое **функционал** тут (стр. 65) или хотя бы в интернете*

Регуляризация по Тихонову

Решение задачи оптимизации в частотной области:

$$\hat{F}(u,v) = \frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + \gamma |P(u,v)|^2} G(u,v)$$

где: γ — параметр регуляризации, подбираемый таким образом, чтобы выполнялось дополнительное ограничение (связь). Подбирается **вручную или алгоритмом** на основе среднего и дисперсии шума.

$P(u,v)$ — Фурье преобразование оператора Лапласа

При $\gamma = 0$ алгоритм сводится к инверсной фильтрации

Регуляризация по Тихонову

Метод Люси-Ричардсона

Люси и Ричардсон предложили в начале 70-х годов прошлого века процедуру итерационного восстановления изображений:

$$\hat{f}_{k+1}(x,y) = \hat{f}_k(x,y)\left(h(-x,-y) * \frac{g(x,y)}{h(x,y) * \hat{f}_k(x,y)}\right)$$

$$\hat{f}_0(x,y) = g(x,y)$$

где $h(x,y)$ – искажающий оператор

В библиотеке scikit-image метод Люси-Ричардсона реализован в функции [skimage.restoration.richardson_lucy]

Метод Люси-Ричардсона

В общем случае итерационный процесс не сходится к оригинальному изображению!

Но **повторение вычислений** определённое количество раз **приближает оценку** $\hat{f}_k(x, y)$ к оригинальному изображению.

Обычно процедура выполняется фиксированное количество раз для всех случаев.

Метод Люси-Ричардсона

Дополнительная литература

- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений п. 4.6
- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений п. 5.4 – 5.9

Домашнее задание №4

- Ссылка на скачивание шаблона Jupyter Notebook
- После выполнения ДЗ сохраняем отчёт в html и отсылаем на почту alimagadovk@yandex.ru с темой письма «Группа - Фамилия - Домашняя работа №4»
- Сроки сдачи:
  - До 5-го марта — 5 баллов
  - До 12-го марта — 4 балла
  - После 12-го марта — 3 балла
  - Списанная работа — 0 баллов